МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
предмета
ОУП.05 Информатика

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4
1.1 Область применения программы 4
1.2 Общая характеристика учебного предмета 4
1.3 Цели изучения учебного предмета 4
1.4 Место учебного предмета в структуре ППССЗ: 5
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 13
3.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 13
3.2 Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.05 Информатика 14
3.2 Индивидуальный проект в рамках освоения предмета 29
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 30
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 30
4.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения учебного предмета: 30
4.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета ОУП.05 Информатика: 31
4.4. Особенности реализации учебного предмета ОУП.05 Информатика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 33
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05 ИНФОРМАТИКА 34

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05 Информатика

1.1 Область применения программы

Реализация среднего общего образования в пределах ОП СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138, и федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371 (ред. от 19.03.2024).

1.2 Общая характеристика учебного предмета ОУП.05 Информатика

Учебный предмет Информатика отражает:

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
- основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу;
- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Учебный предмет Информатика опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Результаты изучения учебного предмета Информатика ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области; умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания.

1.3 Цели изучения учебного предмета:

Целью изучения учебного предмета Информатика является обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда и должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определенной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

1.4 Место учебного предмета в структуре ППССЗ:

Учебный предмет ОУП.05 Информатика является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» при получении среднего общего образования. В учебном плане ППССЗ учебный предмет ОУП.05 Информатика входит в состав общеобразовательных учебных предметов.

При этом изучение учебного предмета ОУП.05 Информатика направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05 ИНФОРМАТИКА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения информатики у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;
- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;
- переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
- интегрировать знания из разных предметных областей;
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
- владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог;
- развернуто и логично излагать свою точку зрения.

Совместная деятельность:

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять
- план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
- давать оценку новым ситуациям;

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
- оценивать приобретенный опыт;
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль:

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Принятия себя и других:

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
- признавать свое право и право других на ошибку;
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе изучения курса информатики базового уровня обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

- владение представлениями о роли информации и связанных с ней в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный
- процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»;
- владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет;
- умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования;
- понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий;
- владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;
- соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения,

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещенных в сети Интернет;

- понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;
- умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды);
- владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;
- умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов;
- наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
- понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных;
- владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа;
- умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);
- умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива;

- умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);
- умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;
- умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах.
- .

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05 ИНФОРМАТИКА

3.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	**176**
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	**148**
в том числе:	
лекции	38
практические занятия	78
лабораторное занятие	0
Индивидуальный проект	32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	**0**
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	0
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	0
выполнение индивидуального или группового задания	0
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета	0
и др.	0
Консультации	**4**
Промежуточная аттестация в форме	**24**
Экзамен - №1,2 семестр	24

3.2 Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.05 Информатика

Тематические блоки, темы	Основное содержание	Объем часов	Основные виды деятельности обучающегося
1	2	3	4
Раздел 1. Цифровая грамотность		***18***	
Тема 1.1. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение, файловая система	Содержание лекции 1. Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения. Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач. Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства Организация хранения и обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Основные правонарушения, имеющие место в области использования программного обеспечения, и наказания за них	*2*	Анализировать условия использования компьютера и других доступных компонентов цифрового окружения с точки зрения требований техники безопасности и гигиены. Характеризовать компьютеры разных поколений. Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от решаемых задач. Искать в сети Интернет информацию об отечественных специалистах, внёсших вклад в развитие вычислительной техники. Приводить примеры, подтверждающие тенденции развития вычислительной техники. Приводить примеры задач, решаемых с помощью разных типов компьютеров.
	Практические занятия		
	Практическая работа №1 *Операции с файлами и папками в ОС. Знакомство с облачными технологиями.* Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Файловая система. Поиск в файловой системе. Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.	2	Работать с графическим интерфейсом операционной системы, стандартны ми и служебными приложениями, файловыми менеджерами. Характеризовать особенности программного обеспечения мобильных устройств. Понимать суть системного администрирования, инсталляции и деинсталляции программного обеспечения. Знать организацию хранения и обработки данных с использованием интернет-сервисов облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач.
	Практическая работа №2 *Правовые аспекты использования программного обеспечения.* Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и	2	Соотносить виды лицензий на использование программного обеспечения и порядок его использования и распространения. Приводить примеры проприетарного и свободного программного обеспечения, предназначенного

	некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов		для решения одних и тех же задач. Называть основные правонарушения, имеющие место в области использования программного обеспечения, и наказания за них, предусмотренные законодательством РФ.
	Лабораторные занятия	-	
Тема 1.2. Сетевые информационные технологии	Содержание лекции Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы	*2*	Пояснять принципы построения компьютерных сетей. Выявлять общее и различия в организации локальных и глобальных компьютерных сетей. Приводить примеры сетевых протоколов с определёнными функциями. Анализировать адреса в сети Интернет. Характеризовать систему доменных имён и структуру URL и веб-страницы
	Практические занятия		
	Практическая работа №3 *Работа в локальной сеть. Работа с Веб-сайтом и Веб-страницей.* Локальная сеть и особенности работы в ней. Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.	2	Описывать взаимодействие браузера с веб-сервером. Анализировать преимущества сетевого хранения данных и возможные проблемы такого решения. Приводить примеры облачных сервисов.
	Практическая работа №4 *Работа с ресурсами Интернета.* Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), Интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными.	2	Приводить примеры различных видов деятельности в сети Интернет. Приводить примеры государственных информационных ресурсов. Характеризовать информационно-образовательную среду своей школы, описывая имеющееся техническое оснащение, программное обеспечение и их использование учителями и школьниками. Характеризовать возможности социальных сетей. Формулировать правила поведения в социальных сетях. Использовать различные стратегии определения подлинности информации, полученной из сети Интернет. Приводить примеры открытых образовательных ресурсов.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	

Тема 1.3. Основы социальной информатики	Содержание лекции Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно -коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности.	*2*	Характеризовать сущность понятий «информационная безопасность», «защита информации». Формулировать основные правила информационной безопасности. Характеризовать средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Анализировать законодательную базу, касающуюся информационной безопасности.
	Практические занятия		
	Практическая работа №5 *Работа с нормативными документами по информационной безопасности.* Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно -коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. Давать определения понятий «информационный ресурс», «информационный продукт», «информационная услуга». Выявлять отличия информационных продуктов от продуктов материальных. Называть основные черты цифровой экономики. Анализировать сущность понятия «информационная культура».	*2*	Характеризовать сущность понятий «информационная безопасность», «защита информации». Формулировать основные правила информационной безопасности. Характеризовать средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Анализировать законодательную базу, касающуюся информационной безопасности.
	Практическая работа №6 *Использование антивирусных программ. Архивация данных.* Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.	*2*	Описывать способы борьбы с вредоносным программным обеспечением, использовать антивирусные программы. Описывать пути предотвращения несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Использовать паролирование и архивирование для обеспечения защиты информации.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	

Раздел 2. Теоретические основы информатики		***28***	
Тема 2.1. Информация и информационные процессы	Содержание лекции Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, кодирование.	*2*	Пояснять сущность понятий «информация», «данные», «знания». Приводить примеры, поясняющие универсальность дискретного кодирования информации. Кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам, использовать условие Фано. Строить префиксные коды. Выявлять различия в алфавитном и содержательном подходах к измерению информации. Решать задачи на измерение информации, заключённой в тексте, с позиции алфавитного подхода (в предположении о равной вероятности появления символов в тексте).
	Практические занятия		
	Практическая работа №7 *Решение задач на измерение информации.* Искажение информации при передаче. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Схема передачи информации по техническим каналам связи.	*2*	Решать несложные задачи на измерение информации, заключённой в сообщении, используя содержательный подход. Выполнять перевод количества информации из одних единиц в другие. Приводить примеры информационных процессов и информационных связей в системах различной природы.
	Практическая работа №8 *Рассчитывать объём информации, передаваемой по каналам связи.* Скорость передачи данных по каналу связи. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь.	*2*	Рассчитывать объём информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи. Характеризовать ёмкость информационных носителей разных типов. Сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам. Приводить примеры задач обработки информации разных типов. Пояснять общую схему процесса обработки информации. Раскрывать роль информации и информационных процессов в окружающем мире. Приводить примеры систем и их компонентов. Моделировать процессы управления в реальных системах; выявлять каналы прямой и обратной связи и соответствующие информационные потоки.
	Лабораторные занятия	-	

	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема 2.2. Представление информации в компьютере	Содержание лекции Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной Р-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в Р-ичную.	*2*	Классифицировать системы счисления. Раскрывать свойства позиционной записи числа. Выполнять сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.
	Практические занятия		
	Практическая работа №9 *Перевод целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную.* Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной Р-ичной дроби в десятичную.	2	Классифицировать системы счисления. Раскрывать свойства позиционной записи числа. Выполнять сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Выполнять перевод чисел в разные системы счисления.
	Практическая работа №10 *Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие. Арифметические операции в позиционных системах счисления.* Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в Р-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления.	*2*	Осуществлять «быстрый» перевод чисел между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. Выполнять сложение и вычитание чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.
	Практические занятия		
	Практическая работа №11 *Определение информационного объёма текстовых сообщений, растрового графического изображения, звуковых данных.* Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте	*2*	Знать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; определять по внутреннему коду значение числа. Осуществлять кодирование текстовой информации с помощью кодировочных таблиц (ASCII, UTF-8, стандарт UNICODE). Получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; определять по внутреннему коду значение числа. Осуществлять кодирование текстовой информации с помощью кодировочных таблиц (ASCII, UTF-8, стандарт UNICODE).

	дискретизации и разрядности кодирования. Определение информационного объёма текстовых сообщений, растрового графического изображения, звуковых данных. Определять размеры графических файлов при известных разрешении и глубине кодирования цвета. Вычислять информационный объём цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени записи.		Определять информационный объём текстовых сообщений в разных кодировках. Вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. Определять размеры графических файлов при известных разрешении и глубине кодирования цвета. Вычислять информационный объём цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени записи.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема 2.3. Элементы алгебры логики	Содержание лекции Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме	*2*	Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме
	Практические занятия		
	Практическая работа №:12 *Вычисление значений логических выражений с основными логическими операциями. Построение таблицы истинности логических выражений.* Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений.	2	Приводить примеры элементарных и составных высказываний. Различать высказывания и предикаты. Вычислять значения логических выражений с логическими операциями конъюнкции, дизъюнкции, инверсии, импликации, эквиваленции. Строить таблицы истинности логических выражений. Проводить анализ фрагментов таблиц истинности.
	Практическая работа №13 *Выполнение операций над множествами. Построение логического выражения по таблице истинности.* Логические операции и операции над множествами. Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.	2	Осуществлять эквивалентные преобразования логических выражений с использованием законов алгебры логики. Осуществлять построение логического выражения с данной таблицей истинности и его упрощение.

	Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности.		Преобразование логических выражений с использованием законов алгебры логики. Строить логическое выражение с данной таблицей истинности.
	Практическая работа №14 *Построение* схемы на логических элементах по логическому *выражению. Построение логического выражение для простой логической схемы.* Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме	2	Характеризовать логические элементы компьютера. Пояснять устройство сумматора и триггера. Строить схему на логических элементах по логическому выражению. Записывать логическое выражение для простой логической схемы
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема 2.4. Информационное моделирование	Содержание лекции Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Графы. Основные понятия. Виды графов. Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира	*2*	Определять понятия «модель», «моделирование». Классифицировать модели по заданному основанию. Определять цель моделирования в конкретном случае. Приводить примеры результатов моделирования, представленных в виде, удобном для восприятия человеком.
	Практические занятия		
	Практическая работа №15 *Представление результатов моделирования. Работа с графами.* Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). Деревья. Бинарное дерево	*2*	Применять алгоритмы нахождения кратчайших путей между вершинами ориентированного графа. Применять алгоритмы определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа.
	Практическая работа №16 *Составление алгоритмов выигрышных стратегий.* Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии.	*2*	Характеризовать игру как модель некоторой ситуации. Давать определение выигрышной стратегии. Описывать выигрышную стратегию в заданной игровой ситуации в форме дерева или в табличной форме.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	

Раздел 3. Алгоритмы и программирование		***16***	
Тема 3.1. Алгоритмы и элементы программирования	Содержание лекции Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические.	*2*	Определять результат работы алгоритма для исполнителя при заданных исходных данных и возможные исходные данные для известного результата. Выделять этапы решения задачи на компьютере. Пояснять сущность выделенных этапов.
	Содержание лекции Основные алгоритмические структуры. Линейный алгоритм, алгоритм Ветвления. Составные условия. Циклический алгоритм, способы представления алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Документирование программ. Использование комментариев. Методы отладки программ. Использование таблиц трассировки.	2	Основные алгоритмические структуры. Способы представления алгоритмов. Использование таблиц трассировки
	Содержание лекции Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). Обработка символьных данных.	2	Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).
	Практические занятия		
	Практическая работа №17 *Анализ линейных алгоритмов и алгоритмов ветвления на примере.*	2	Приводить примеры алгоритмов, содержащих последовательные, ветвящиеся структуры. Выполнять задания на составление алгоритмов.
	Практическая работа № 18 *Анализ алгоритмов с циклами на примере. Отладка программы с помощью трассировочных таблиц на примере.* Циклы с условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.	2	Анализировать циклические алгоритмы для исполнителя. Приводить примеры алгоритмов, содержащих циклические структуры. Отлаживать программы с помощью трассировочных таблиц.

	Практическая работа №19 *Анализ алгоритмов типовых задач на примере Анализ алгоритмов обработки символьных данных на примере*. Встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк. Примеры Обработки символьных данных и встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк	2	Анализировать интерфейс интегрированной среды разработки программ на выбранном языке программирования. Приводить примеры Обработки символьных данных и встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк.
	Практическая работа №20 *Заполнение массива данных на примере. Отладка программы с массивами данных на примере.* Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке	2	Приводить примеры одномерных и двумерных массивов. Приводить примеры задач из повседневной жизни, предполагающих использование массивов. Записывать и отлаживать программы в интегрированной среде разработки программ.
	Практическая работа № 21 *Анализ алгоритма поиска минимального (максимального) элемента в числовом массиве (на примере). Линейный поиск заданного значения в массиве (на примере).* Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции).	2	Разрабатывать и осуществлять программную реализацию алгоритмов решения типовых задач. Разбивать задачу на подзадачи. Оформлять логически целостные или повторяющиеся фрагменты программы в виде подпрограмм.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Раздел 4. Информационные технологии		***54***	
Тема 4.1. Технологии обработки текстовой, графической и мультимедийной информации	Содержание лекции Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.	*2*	Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. поиска и автозамены в текстовом процессоре.
	Содержание лекции Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования	2	Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Специализированные средства редактирования математических текстов

	источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Таблицы текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.		
	Практические занятия		
	Практическая работа №22 *Работа с текстом по форматированию и редактированию.* Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.	2	Описывать основные возможности текстовых процессоров. Приводить примеры проприетарного и свободного программного обеспечения для создания текстовых документов.
	Практическая работа №23 *Работа с текстом с использование автозамены и стилей. Работа с таблицами текста.*	*2*	Разрабатывать структуру документа. Создавать гипертекстовый документ. Созданием таблиц текста.
	Практическая работа №24 *Работа со структурой документа, использование инструментов рецензирования.* Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах.	*2*	Использовать средства автоматизации при создании документа. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах.
	Практическая работа №25 С*оздание деловых текстовых документов. Создание текстов с математическими формулами.* Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.	*2*	Использовать средства автоматизации при создании документа. Вставка математических формул.
	<u>Содержание лекции</u> Графический редактор. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Форматы графических файлов. Обработка графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение.	*2*	Графический редактор. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Форматы графических файлов. Обработка графических объектов. Растровая графика. Векторная графика.
	Практические занятия		
	Практическая работа №26 *Работа с графическими изображениями с использованием различных цифровых устройств.*	*2*	Классифицировать компьютерную графику. Вводить изображения с использованием различных цифровых

	Графический редактор. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Форматы графических файлов.		устройств. Описывать основные возможности графических редакторов. Приводить примеры проприетарного и свободного программного обеспечения для создания и обработки объектов компьютерной графики.
	Практическая работа №27 *Работа с растровой графикой.* Обработка графических объектов. Растровая графика.	*2*	Выполнять преобразование растровых изображений с целью оптимизации размера изображения, корректировки цветовых кривых, яркости, контрастности.
	Практическая работа №28 *Работа с векторной графикой.* Обработка графических объектов. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров.	*2*	Выполнять преобразование векторных изображений с целью корректировки цветовых кривых, яркости, контрастности. Обрабатывать изображения с помощью средств редактора.
	Содержание лекции Мультимедиа. Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций.	*2*	Характеризовать основные возможности редакторов презентаций. Приводить примеры проприетарного и свободного программного обеспечения для создания и обработки мультимедийных объектов
	Практические занятия		
	Практическая работа №29 *Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.* Мультимедиа. Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.	*2*	Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. Создавать мультимедийные презентаций работ с использованием интернет-сервисов.
	Практическая работа №30 *Создание компьютерных презентаций. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций.* Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций.	*2*	Создавать компьютерные презентации. Создавать мультимедийные презентаций работ с использованием онлайн-сервисов.
	Лабораторные занятия	-	
Тема 4.2. Электронные таблицы	Содержание лекции Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.	*2*	Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов
	Содержание лекции	2	Визуализация данных электронных таблиц

	Сортировка и фильтры. Использование средства деловой графики для наглядного представления данных. Визуализация данных электронных таблиц.		
	Практические занятия		
	Практическая работа №31 *Анализ данных с помощью электронных таблиц. Решение* простых задачи анализа данных. Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона	2	Приводить примеры задач анализа данных. Пояснять на примерах последовательность решения задач анализа данных. Решать простые задачи анализа данных с помощью электронных таблиц.
	Практическая работа №32 *Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.* Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.	*2*	Численное решение уравнений с помощью подбора параметра
	Практическая работа №33 *Статистическая обработка данных средствами редактора электронных таблиц.* Сортировка и фильтры. Использование средства деловой графики для наглядного представления данных.	*2*	Использовать сортировку и фильтры. Использовать средства деловой графики для наглядного представления данных.
	Практическая работа №34 *Наглядное представление результатов статистической обработки данных в виде диаграмм.* Визуализация данных электронных таблиц. Оптимизация данных с помощью электронных таблиц.	*2*	Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема4.3. Базы данных	Содержание лекции Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах	*2*	Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах.
	Содержание лекции Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность. Запросы к многотабличным базам данных.	2	Многотабличные базы данных.

	Практические занятия		
	1***Практическая работа №35*** *Проектирование однотабличной базы данных.* Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.	2	Приводить примеры использования баз данных. Характеризовать базу данных как модель предметной области. Проектировать многотабличную базу данных, различать типы связей между таблицами.
	Практическая работа №36 *Работа по заполнению многотабличной базы данных (на примере).* Заполнение базы данных.	*2*	Осуществлять ввод и редактирование данных.
	Практическая работа №37 *Выполнение поиска, сортировки и фильтрации записей (на примере). Работа с запросы на выборку данных (на примере).* Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.	*2*	Осуществлять сортировку, поиск и выбор данных в готовой базе данных. Формировать запросы на поиск данных в среде системы управления базами данных.
	Практическая работа №38 *Работа с многотабличными базами данных (заполнение базы данных; поиск, сортировка и фильтрация записей; запросы на выборку данных.* Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность. Запросы к многотабличным базам данных	*2*	Формировать запросы к многотабличной базе данных на поиск данных в среде системы управления базами данных.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Тема 4.4. Средства искусственного интеллекта	Содержание лекции Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем	*2*	Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем
	Практические занятия		

	Практическая работа №39 *Работа с интернет-приложениями на основе искусственного интеллекта. Работа с нейросетью.* Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.	*2*	Пояснять понятия «искусственный интеллект», «машинное обучение». Приводить примеры задач, решаемых с помощью искусственного интеллекта. Использовать сервисы машинного перевода и распознавания устной речи, идентификации и поиска изображений, распознавания лиц. Характеризовать самообучающиеся системы и раскрывать роль искусственного интеллекта в компьютерных играх. Использовать методы искусственного интеллекта в обучающих системах, в робототехнике. Исследовать перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.
	Лабораторные занятия	-	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Индивидуальный проект **Выполнение индивидуального проекта является обязательным** **Примерная тематика индивидуального проекта** Современные информационные технологии и их виды. Информационные технологии в системе современного образования. Эпоха «Smart»: проблемы, особенности, перспективы развития. Использование облачных технологий. Решения проблемы защиты интеллектуальной собственности в Интернете. Отличительные черты информационного общества. История развития отечественных ЭВМ. Компьютер 21 века, перспективы. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. Системы счисления Древнего мира. Применение в цифровой электронике систем счисления. Способы представления чисел в различных системах счисления. Возможные способы и методы шифрования информации. Программные средства создания текстовых документов. Моделирование в среде текстовых редакторов. Экономические расчеты в электронных таблицах. Этапы развития языков программирования. Применение задач линейного программирования.		**32**	

Автоматизированная система контроля посещения учебного заведения. Российские поисковые системы. Способы обмена данными через Интернет. Этические нормы поведения в информационной сети. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. Разновидности поисковых систем в Интернете. Виртуальные обучающие системы, тренажеры. Компьютерные игры: за и против. Сравнительный анализ антивирусных программ. Система дистанционного обучения Moodle. QR-коды: создание и применение. Восстановление данных с различных носителей. Современные носители информации, их эволюция, направление развития.		
Промежуточная аттестация (1 семестр, 2 семестр - экзамен)	24	
Всего:	*176*	

3.2 Индивидуальный проект в рамках освоения предмета

Индивидуальный проект (ИП) выполняется обучающимся в рамках изучения данного предмета в обязательном порядке.

Работа над индивидуальным проектом ведется в соответствии с Положением «Об индивидуальном проекте, выполняемом в рамках общеобразовательного цикла образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденном в ВГТУ и размещенном на официальном сайте ВГТУ в разделе документы: Учебный процесс. Среднее профессиональное образование.

Цель выполнения ИП: Выполнение индивидуального проекта проводится с целью выработки навыков творческого мышления и умения применять обоснованные решения задач, воспитания ответственности за качество принятых решений; закрепления знаний, полученных ранее; формирования профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; приобщения к работе со специальной и нормативной литературой.

Выполнение ИП дает обучающимся возможность демонстрации:

- своих личностных достижений в самостоятельном освоении избранной области исследования,
- способности к использованию информационно-коммуникационных технологий,
- способности к самоорганизации, творческой деятельности, рефлексии.

Задачи выполнения ИП:

- чётко определить цель, описать шаги по её достижению,
- концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;
- выбрать подходящую информацию, правильно её использовать;
- развивать креативность и критическое мышление;
- развитие навыков публичного выступления;
- выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом.

Защита ИП проводится в устной форме с показом презентации в рамках учебных занятий.

По результатам защиты индивидуального проекта выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебного предмета требует:

– наличия учебного кабинета (аудитории) для проведения теоретических занятий, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,

– компьютерного класса для проведения практических занятий. Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места в кабинете (аудитории) для обучающихся;

– рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером и проектором, звуковыми колонками;

– принтер;

– сканер;

– локальная сеть,

– модем;

– проектор;

– ученическая доска;

– программное обеспечение общего и профессионального назначения;

– комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения (оборудование Компьютерного класса):

– рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами, с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГТУ и с возможностью подключения к сети «Интернет»;

– рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГТУ и возможностью подключения к сети «Интернет», оснащенное проектором, звуковыми колонками;

– принтер, сканер или МФУ;

– ученическая доска;

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; комплект учебно-методической документации.

4.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения учебного предмета:

Основные источники:

1. Цветкова М.С. Информатика: учеб, для студентов учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — 3-е изд. — М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2025. — 416 с
2. Цветкова М. С. Информатика. Методическое пособие: для учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова. — М.: Образовательно издательский центр «Академия», 2024. — 79 с

3. Половкова, М. В. Индивидуальный проект. Шаг в профессию: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 2025. — 192 с. — ISBN 978-5-09-124911-8. — Текст: электронный// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/149059 (дата обращения: 08.08.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Шестернинов Е.Е., Индивидуальный проект. Шаг в профессию: базовый уровень: практикум: учебное пособие, разработанное в комплекте с учебником для образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, Москва, Просвещение, 2024 – 80 с.
5. Босова Л.Л. Информатика 10 класс. Базовый уровень. М.: Бином, 2024 г.
6. Босова Л.Л. Информатика 11 класс. Базовый уровень. М.: Бином, 2024 г.
7. Сергеева И.И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева. А.А. Музалевская. Н.В. Тарасова. – 2-у изд., переработ. и доп. – Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – URL: https :// znanium. com. – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

1. Семакин, Игорь Геннадьевич. С30 Информатика. 10 класс: базовый уровень: учебник: издание в pdf-формате / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — 4-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 264 с.
2. Семакин, Игорь Геннадьевич. С30 Информатика: 11-й класс: базовый уровень: учебник: издание в pdf-формате / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — 4-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 224 с.
3. Федотова Л.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2025. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: http://znanium.com. — Режим доступа: по подписке.
4. Кольцов Д. М. PYTHON ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО. - СПБ.: ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА и ТЕХНИКА, 2022. -480с
5. Щерба А. В. Программирование на Python: Первые шаги / А. В. Щерба. — Электрон. изд.—М. : Лаборатория знаний, 2022.—253 с.
6. Электронная энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru

4.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета ОУП.05 Информатика:

– ОС Windows;

– LibreOffice;
– Google Chrome;
– Acrobat Reader DC;
– 7-zip;
– Информационно поисковая система Консультант плюс;
– 1С: Предприятие;
– Chrome;
– Firefox;

Информационные справочные системы

– http://ru.wikipedia.org;
– http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
– http://www.rambler.ru – Русская поисковая система;
– http://www.yandex.ru – Русская поисковая система;
– http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников;
– http://www.school.edu.ru;
– http://www.alleng.ru/edu/comp.htm.

Интернет-ресурсы

– http://www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР).
– http://www.schoolcollection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
– http://www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Инфоматика»).
– http://www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
– http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
– http://www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).
– http://www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»).
– http://www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»).
– http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации).
– https://help.libreoffice.org/Main_Page/ru (http://ru.libreoffice.org/) О LibreOffice по-русски. Бесплатно распространяемый офисный пакет. [Электронный ресурс].
– http://pc-azbuka.ru/risuemv-paint/- уроки Paint Pc-azbuka.ru – Компьютерная азбука, видеоуроки для начинающих. Автор курсов: Андрей Сухов [Электронный ресурс].

4.4. Особенности реализации учебного предмета ОУП.05 Информатика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.05 ИНФОРМАТИКА

Результаты обучения	Оценка результатов (формы и методы)
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1) гражданского воспитания: осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 2) патриотического воспитания: ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 3) духовно-нравственного воспитания: сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий; 5) физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 6) трудового воспитания: готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.	Конспект, устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, оценка выполнения и защиты индивидуального проекта.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ **Познавательные универсальные учебные действия** Базовые логические действия: • самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; • устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; • определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; • выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; • разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; • вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; • развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. Базовые исследовательские действия: • владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; • овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; • формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; • выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; • анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; • давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; • осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; • переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; • интегрировать знания из разных предметных областей; • выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. Работа с информацией: • владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; • создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; • оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; • использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,	Конспект, устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, оценка выполнения и защиты индивидуального проекта.

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; ● владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. **Коммуникативные универсальные учебные действия** Общение: ● осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; ● распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; ● владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; ● развернуто и логично излагать свою точку зрения. Совместная деятельность: ● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; ● выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; ● принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять ● план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; ● оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; ● предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; ● осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. **Регулятивные универсальные учебные действия** Самоорганизация: ● самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; ● самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; ● давать оценку новым ситуациям; ● расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; ● делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; ● оценивать приобретенный опыт; ● способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. Самоконтроль: ● давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; ● владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; ● оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; ● принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. Принятия себя и других:	

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; • принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; • признавать свое право и право других на ошибку; • развивать способность понимать мир с позиции другого человека.	
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: По теме «Цифровая грамотность» • Владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления» владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; • Умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; • Понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; • Наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений • Умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. По теме «Теоретические основы информатики» • Понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; • Умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных • Владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах счисления, • Владение теоретическим аппаратом, позволяющим выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; • Владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; По теме «Алгоритмы и программирование» • Умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных • Умение модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций) • Умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел,	Конспект, устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, оценка выполнения и защиты индивидуального проекта, экзамен.

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива По теме «Информационные технологии» • Умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; • Умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных • Умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений) • Умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;	
ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач – Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства – Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с использованием интернет сервисов, облачных технологий и мобильных устройств – Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. Двоичное кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано Подходы к измерению информации. Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения Информационные процессы. Передача информации. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объем памяти Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь	Конспект, устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, экзамен.

Системы счисления. Развернутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной Р-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в Р-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объема текстовых сообщений Кодирование изображений. Оценка информационного объема растрового графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. Кодирование звука. Оценка информационного объема звуковых данных при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над множествами. Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики) Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа) Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии. Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом	

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту) Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчет количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и (или) построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования Численное решение уравнений с помощью подбора параметра Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным базам данных	